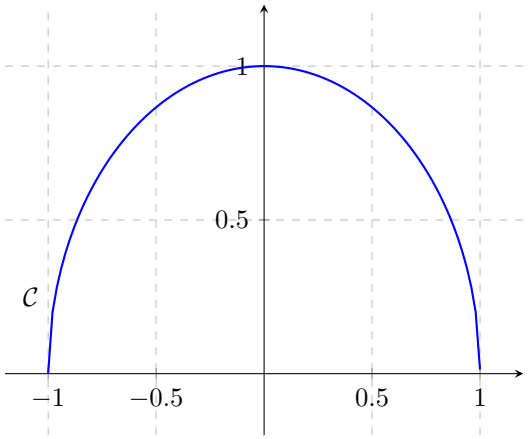
Chapitre 5
Dérivation

1 Rappels : tangentes, droites et courbes

Exercice 1

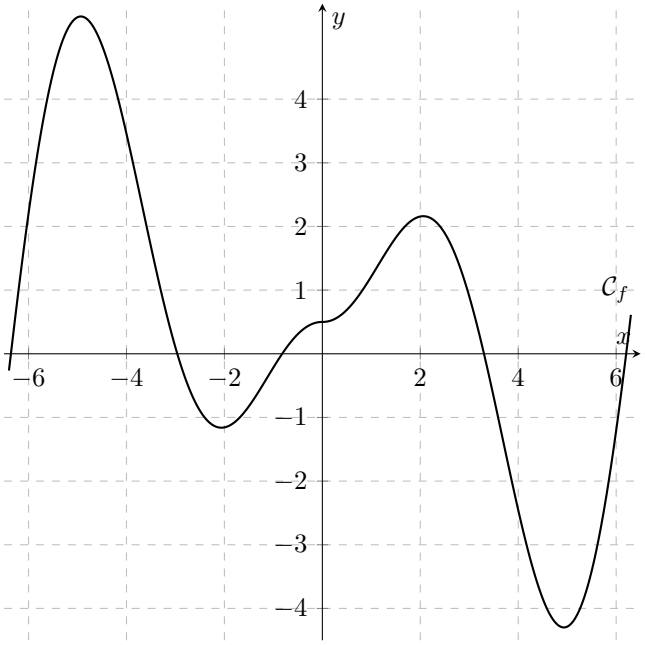
On considère le graphe $\mathcal{C}$ ci-contre.
Tracer les tangentes à $\mathcal{C}$ aux points d'abscisse -0.5, 0 et 0.5.



Exercice 2

La courbe $\mathcal{C}_f$, représentative d'une fonction f, est donnée ci-dessous.

Construire les tangentes à cette courbe aux points d'abscisses -5 ; -4 ; -1 ; 0 ; 2, 4 et 5.



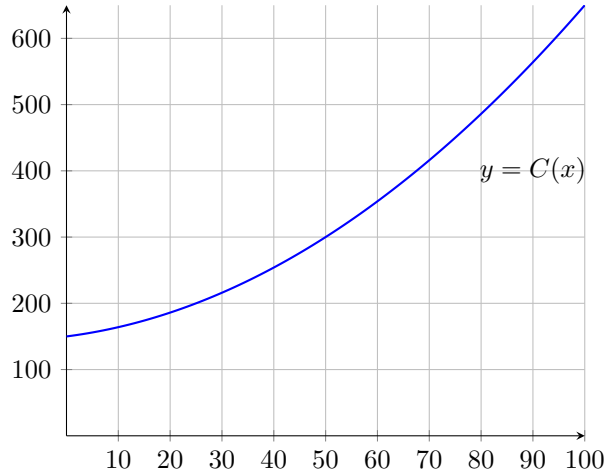
Exercice 3
Un apiculteur produit du miel. Le coût de production hebdomadaire de x kilogramme de miel est donné, en euros, par l'expression $C(x) = 0{,}04x^2 + x + 150$.

1. Quel est le montant des coûts fixes ?
2. Calculer le coût de production pour 40 kg de miel, puis celui pour 60 kg.
3. Calculer $C(61) - C(60)$. Que représente cette valeur ?
4. La courbe représentative de la fonction C est donnée ci-contre.

   Retrouver les coûts précédents par lecture graphique.
5. On note A le point de la courbe d'abscisse 61 et B celui d'abscisse 60.

   Placer les points A, B et la droite (AB).

   Tracer la tangente à la courbe au point A. Que remarque-t'on ?



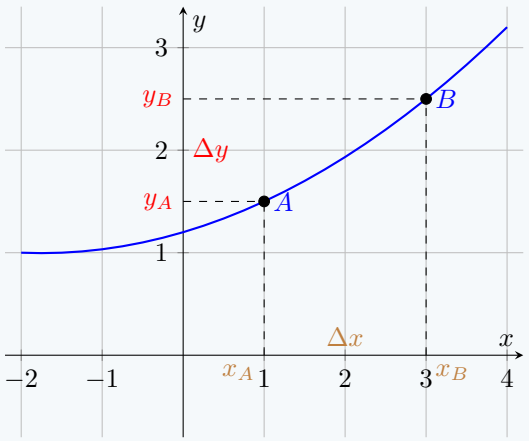
Définition 1.1: Tangente à une courbe

La **tangente** à une courbe au point A est une droite qui « touche » la courbe au plus près du voisinage du point A.

Définition 1.2: Taux d'accroissement

On définit un taux d'accroissement τ par la formule suivante :

$$\tau = \frac{\text{variation d'ordonnées } \Delta y}{\text{variation d'abscisses } \Delta x} = \frac{y_A - y_B}{x_A - x_B}$$

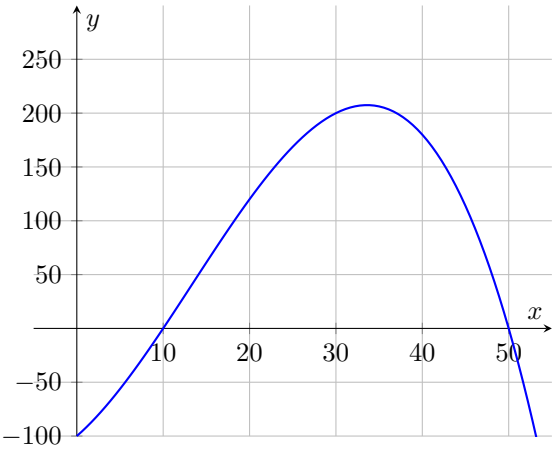


Exemple 1

Dans l'exemple ci-dessus, le taux d'acroissement τ vaut :

Exercice 4

Soit $r : \left| \begin{array}{ccc} [0\,;+\infty[& \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & f(x) \end{array} \right.$ la fonction qui donne la rentabilité du producteur en fonction du nombre x d'unités produites.



1. A l'aide de la courbe calculer le taux d'accroissement τ de r entre $x_1 = 10$ et $x_2 = 30$.
2. De quel signe est le taux d'accroissement ? Comment interpréter cette donnée ?
3. A l'aide de la courbe calculer le taux d'accroissement τ de r entre $x_2 = 30$ et $x_3 = 50$?
4. De quel signe est le taux d'accroissement ? Comment interpréter cette donnée.
5. Quel est le nombre x d'unités à produire qui garantit un bénéfice maximal ?

Définition 1.3: Coefficient directeur d'une droite

Le **coefficient directeur** d'une droite d'équation $y = mx + b$ est le nombre m qui détermine sa pente.

Propriété 1.4: Sens de croissance d'une fonction affine

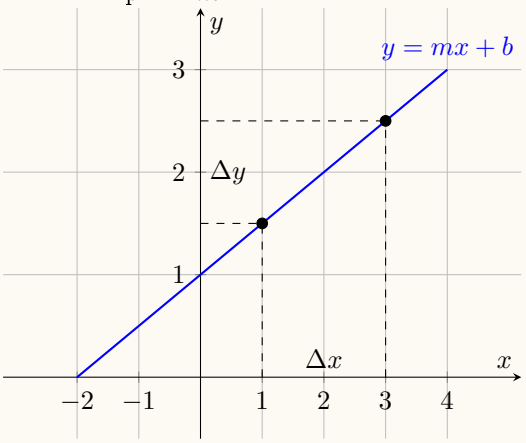
Soit $m \neq 0$ et $b \in \mathbb{R}$. Soit $f : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & mx+b \end{array} \right.$ une fonction affine. Sa courbe representative est la droite d'équation $y = mx + b$.

- ⋆ Si $m > 0$, alors la fonction f est croissante et la droite "monte".
- ⋆ Si $m < 0$, alors la fonction f est décroissante et la droite "descend".

Propriété 1.5: Taux d'accroissement d'une fonction affine

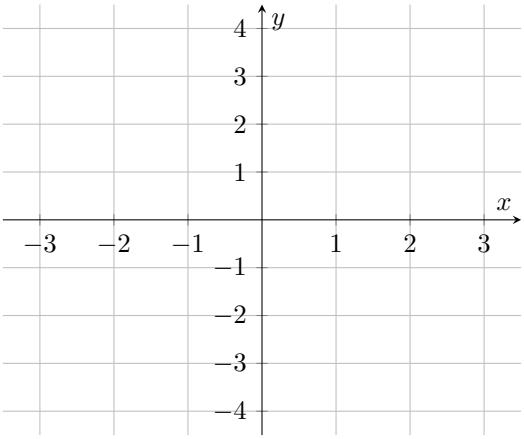
Le taux d'accroissement τ d'une fonction affine est constant et vaut la pente m de la droite.

$$\begin{aligned} \tau &= m \\ &= \frac{\text{variation d'ordonnées } \Delta y}{\text{variation d'abscisses } \Delta x} \\ &= \frac{y_A - y_B}{x_A - x_B} \end{aligned}$$



Exercice 5

1. Tracer dans un repère les droites
   D_1 d'équation $y = 0.5x - 1$
   D_2 d'équation $y = -x + 2$.
2. Quel est le coefficient directeur de la droite D_1 ? Et pour la droite D_2 ?
3. Soit $f_1 : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & 0.5x-1 \end{array} \right.$.
   Que vaut le taux d'accroissement τ de f entre $x_1 = 1$ et $x_2 = 3$?



2 Calcul de la fonction dérivée

Définition 2.1: Nombre dérivée

La fonction f est **dérivable** si la taux d'acroissement

$$\tau = \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Admet une limite finie lorsque $h \to 0$. Cette limite est le **nombre dérivée** en x et on le note $f'(x)$.

Remarque :

Lorsqu'on regarde le taux d'acroissement entre deux points éloignés (par exemple, entre $x_A = 1$ et $x_B = 5$), alors la droite définie par les points $(x_A; y_A)$ et $(x_B; y_B)$ est différente de la tangente.
En revanche, lorsque x_A et x_B sont proches, alors **cette droite et la tangente se rapprochent**.
On peut le visualiser sur géogebra.

Propriété 2.2: Règle de calcul d'une fonction dérivée

On calcule la fonction dérivée d'une fonction quelconque à partir des deux tableaux suivants :

Dérivées des fonctions usuelles

Fonction f	Dérivée
$f(x) = k$ (constante)	$f'(x) = 0$
$f(x) = x$	$f'(x) = 1$
$f(x) = x^2$	$f'(x) = 2x$
$f(x) = x^3$	$f'(x) = 3x^2$

Opérations sur les dérivées

Fonction	Dérivée
ku, ($k$constante)	ku'
$u + v$	$u' + v'$

Exercice 6

Déterminer la fonction dérivée f' de la fonction f dans chacun des cas :

a) $f(x) = 3$ b) $f(x) = x^2$ c) $f(x) = x^7$ d) $f(x) = 4x^2$

e) $f(x) = 5x^3$ f) $f(x) = -3x^2$ g) $f(x) = 7x$ h) $f(x) = 2x^3 + x$

i) $f(x) = -4x^3 + 2x + 3$ j) $f(x) = -x + 3$ k) $f(x) = (3x + 2)x^2$ l) $f(x) = (-2x + 1)(x + 1)$

m) $f(x) = \dfrac{x+2}{3x}$ n) $f(x) = -x^3 + 4x$ o) $f(x) = \dfrac{-x^3 + 4x}{x}$

Exercice 7

Une entreprise fabrique chaque semaine x hectolitres d'un certain produit. Le coût de fabrication, en euros, de ces x hectolitres de produit est donné par $C(x) = x^3 - 90x^2 + 2700x$, pour $x \geqslant 0$.
On suppose que toute la production est vendue au prix de 900 euros l'hectolitre.
La recette hebdomadaire est alors, en euros, donnée par $R(x) = 900x$.

1. Exprimer en fonction de x le bénéfice hebdomadaire $B(x)$.

2. a On appelle coût marginal du x-ième hectolitre le coût de ce x-ième hectolitre, seul, produit.
   Quel est le coût marginal du 10ème hectolitre ? du 20ème ?

   b On utilise généralement l'expression de la dérivée $C'(x)$ pour exprimer le coût marginal.
   Donner l'expression de $C'(x)$, puis calculer $C'(10)$ et $C'(20)$. Comparer avec les couûts marginaux calculés précédemment.

   c De même, la recette marginale du x-ième hectolitre est la recette apportée par le x-ième hectolitre, seul.
   On utilise là aussi généralement l'expression de la dérivée $R'(x)$ pour exprimer la recette marginale.
   Donner l'expression de $R'(x)$ puis calculer les recettes marginales pour 10 hectolitres, puis 20 hectolitres.

3. On admet qu'il est renatble pour une entreprise d'augmenter sa production tant que $C'(x) < R'(x)$ et $B(x) > 0$.
   Analyser la rentabilité d'une augmentation de la production de l'entreprise pour les valeurs x suivantes : $x = 20$; $x = 35$, $x = 40$; $x = 55$; $x = 70$.

3 Sens de variation

Le sens de variation d'une fonction est donné par le signe de sa dérivée :

Propriété 3.1: Nombre dérivée et sens de variation

Si, sur un intervalle I,

- ⋆ $f'(x) \geqslant 0$, alors f est croissante
- ⋆ $f'(x) \leqslant 0$, alors f est décroissante

Démonstration :

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

❑

Exercice 8
Soit f la fonction définie sur $[-0{,}5; 9]$ par $f(x) = -3x^2 + 7$.

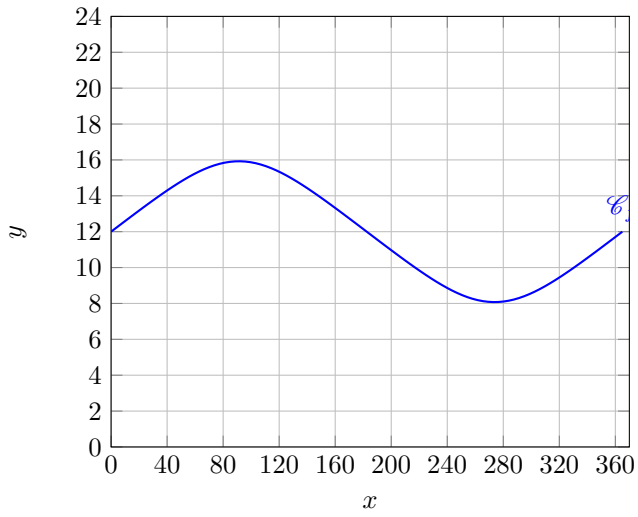
1. Calculer la dérivée de f.
2. Etudier le sens de variation de f.
3. Préciser ses éventuels extremums.
4. Représente la courbe de la fonction avec ta calculatrice et vérifie tes réponses.

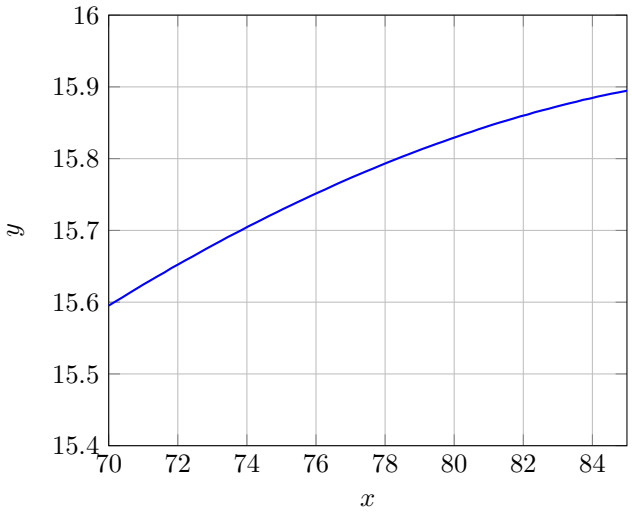
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

Exercice 9
Étudier le sens de variation de la fonction f définie sur $[-6; 5]$ par $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 1$.

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

Exercice 10
Durée du jour et Ramadan
Certains élèves de STMG font le Ramadan et ne peuvent manger que lorsque la nuit est tombée. La durée d'une journée varie au cours de l'année. La courbe donnant la durée d'une journée est donnée ci-dessous.





Zoom sur les jours $[70\,;85]$**.**

1. Quel est le nombre a de jours qui se sont écoulés depuis le début de l'année ?
2. Calculer le taux d'acroissement τ entre aujourd'hui et demain.
3. De quel signe est le taux d'acroissement ? Quelle est la conséquence sur l'heure de levée du Soleil demain par rapport à aujourd'hui ?
4. Donne une approximation du nombre dérivée $f'(a)$ à la date d'aujourd'hui.

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

4 Equation de la tangente

Propriété 4.1: Equation de tangente et nombre dérivé

Soit une fonction f dérivable sur $\mathbb{R}$. La droite tangente à la courbe au point d'abscisse $a \in \mathbb{R}$ a pour équation :

$$y = f'(a)(x-a) + f(a) = f'(a)x + f(a) - a * f'(a)$$

Le coefficient directeur (pente) est $m = f'(a)$. C'est le nombre dérivée à l'abscisse a.
L'ordonnée à l'origine vaut $b = f(a) - a * f'(a)$

Remarque :

On peut vérifier que pour $x = a$, la droite « touche » la courbe car $y = f'(x) * 0 + f(a) = f(a)$.

Exercice 11
Soit $f(x) = 3x^2 + 5$. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse $a = 1$.

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

Exercice 12
Soit $f(x)=4x(2x+1)$. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse $a=1$.

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

Exercice 13
Soit $f(x)=5x+\dfrac{4x^2+7x}{x}$. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse $a=2$.

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

Exercice 14
Soit $f(x)=\dfrac{2x+1}{x+2}$. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse $a=2$.

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

5 Exercices

Exercice 15

(BAC) Un artisan fabrique et vend des objets en bois. Pour chaque mois, il estime que le coût de production de x objets est donné, en euros, par : $C(x) = x^2 + 60x + 121$, pour $1 \leqslant x \leqslant 30$.

1. Calculer le coût de production de 10 objets, puis de 30 objets.

   Donner alors le coût moyen de production de 10 objets, puis de 30 objets.

2. Plus généralement, le coût moyen de production est donné par $f(x) = \dfrac{C(x)}{x}$.

   a Montrer que $f(x) = x + 60 + \dfrac{121}{x}$.

   b Calculer $f'(x)$ et montrer que $f'(x) = \dfrac{x^2 - 121}{x^2}$. Dresser alors le tableau de variation de f.

   c Quel est le coût moyen minimum ? pour combien d'objets produits ?

3. L'artisan vend chaque objet 110 euros.

   a Expliquer pourquoi le bénéfice mensuel réalisé par la fabrication et la vente de x objets est égal à : $B(x) = -x^2 + 50x - 121$.

   b Dresser le tableau de signes de $B(x)$. Combien d'objets faut-il fabriquer au minimum pour être rentable ?

   c Calculer $B'(x)$ et étudier son signe.

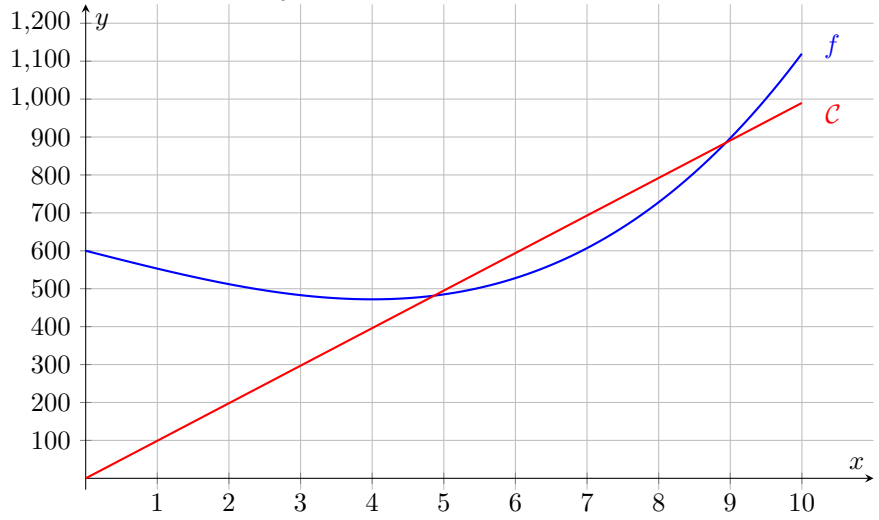
   En déduire le nombre d'objets à fabriquer et à vendre pour que ce bénéfice soit maximal. Donner ce bénéfice maximal.

Exercice 16

Vrai-Faux

Un tracé de la courbe $\mathcal{C}$ représentative de la fonction f définie sur l'intervalle $[0;10]$ par $f(x) = x^3 - 48x + 600$ est donné ci-dessous.

La droite D d'équation $y = 99x$ est aussi représentée.



Répondre par vrai ou faux en justifiant.

1. On peut conjecturer que f est strictement croissante sur $[0;10]$.
2. $f(0) = 600$
3. $f(7) = 600$
4. $f'(x) = 3(x-4)(x+4)$
5. Pour tout x de $[4;10]$, $f'(x) \geqslant 0$
6. f a un minimum en $x = 4$
7. Pour tout x de $[0;10]$, $f(x) \geqslant 472$
8. La tangente à $\mathcal{C}$ au point d'abscisse 2 a un coefficent directeur positif
9. L'équation réduite de la tangente à $\mathcal{C}$ au point d'abscisse 6 est $y = 60x + 168$
10. Pour tout x de $[4;9]$, $f(x) \leqslant 99x$.

Exercice 17

Le ministère de la santé charge une agence de publicité de faire une campagne de promotion pour un nouveau remède. Une étude prouve que la fréquence $f(t)$ de personnes connaissant le nom de ce remède après t semaines de publicité est donnée par $f(t) = \dfrac{3t}{3t+2}$, où $t \geqslant 0$.

Partie A.

1. Calculer $f(2)$.
2. En déduire le pourcentage de personnes qui ignorent le nom de ce remède au bout de deux semaines.
3. Comment peut-on interpréter la valeur de $f(0)$?

Partie B.

1. Calculer $f'(t)$.
   Étudier le sens de variation de la fonction f sur l'intervalle $[0;18]$;
2. a Tracer l'allure courbe représentative $\mathcal{C}$ de f.
   b Déterminer l'équation réduite de la tangente T à $\mathcal{C}$ au point A d'abscisse 1.
   c Ajouter au graphique précédent la droite T.
   d Ajouter au graphique précédent les droites D d'équation $y = 0{,}90$ et D' d'équation $y = 0{,}95$.

Partie C.

1. Déterminer graphiquement :
   a le nombre de semaines de campagne nécessaires pour que 90% de la population connaisse le nom du remède ;
   b combien de semaines sont nécessaires pour passer de 90% à 95%
2. le ministère a décidé d'arrêter la campagne au bout de six semaines. Justifier ce choix.